

ENERJİ OTONOMLU AKILLI HAYVAN TAKIP VE BESLEME İSTASYONU



**TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek
Modülü Proje Önerisi**

PROBLEM TANIMI VE MEVCUT DURUM

Ana Problem: Kentlerde sahipsiz hayvan popölasyonunun kontrolü ve kayıp hayvanların tespiti, yerel yönetimler için hem lojistik hem de etik bir sorundur.

- **Mevcut Durum:** Mikroçip zorunluluğı var ama sahadan veri toplamak manuel ve zor.
- **Eksiklik:** Mevcut sistemler otonom değil ve enerjiye bağımlı.
- **Teknik Kısıtlar (RFID):** Mevcut pasif RFID sistemleri sadece 5-15 cm mesafeden okuma yapabilmektedir. Bu durum, ürkek veya hareketli hayvanların tespitini zorlaştırmaktadır.

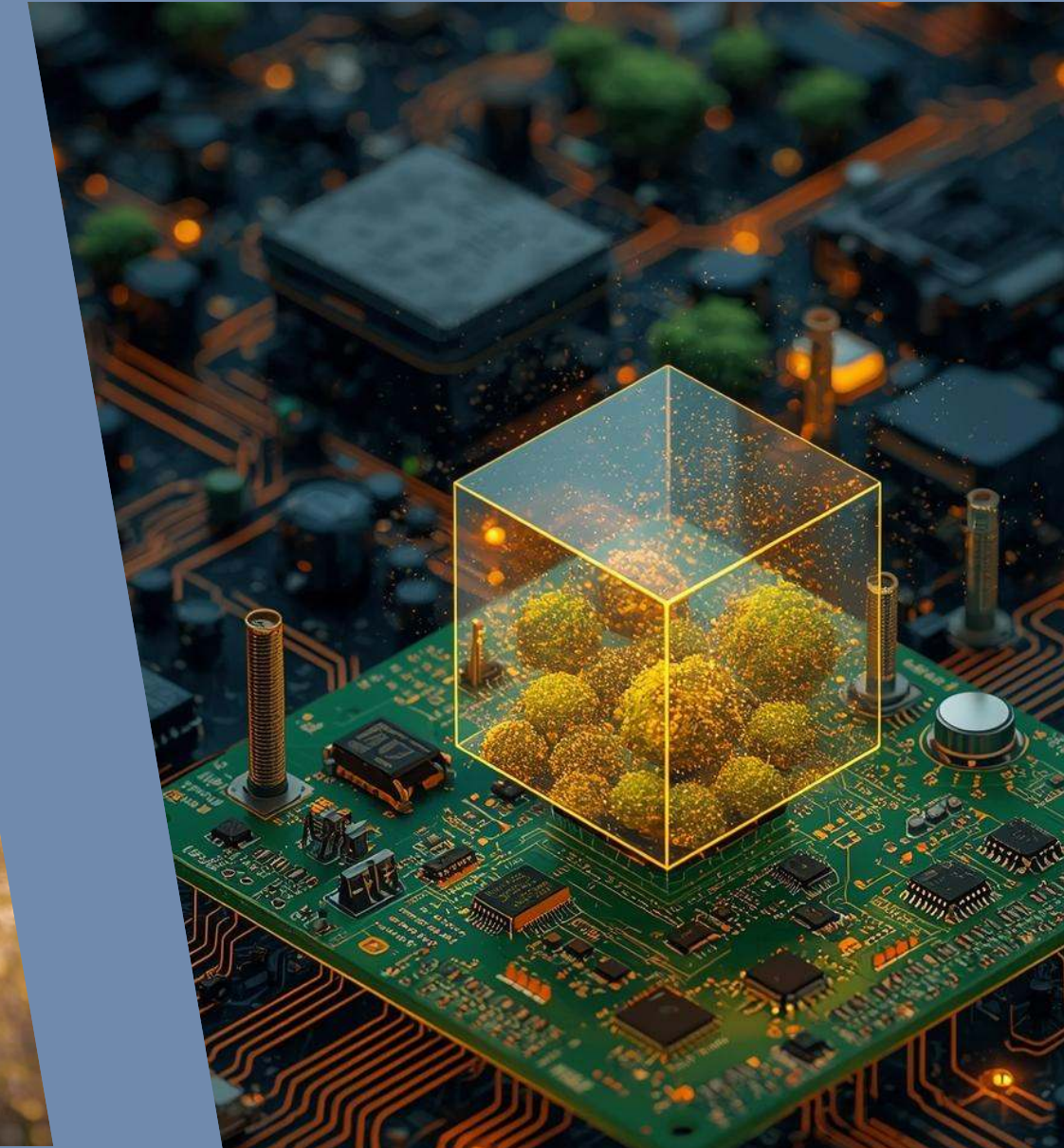


HİPOTEZ

ARASTIRMA SORUSU ?

ENERJİ KISITLI BİR IOT
EKOSİSTEMİNDE, PORTAL ANTEN VE
GÖRÜNTÜ İŞLEME ENTEGRASYONU
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR VERİ TOPLAMA
MODELİ SUNABİLİR Mİ?

BESLEME NOKTASI GİRİŞİNE ENTEGRE EDİLEN
ÖZGÜN PORTAL ANTEN YAPISI VE OLAY-GÜDÜMLÜ
YAZILIM MİMARISI SAYESİNDE, PASİF ÇİP OKUMA
MESAFESİ OPERASYONEL SEVİYEYE ÇIKARILABİLİR.



AMAC VE HEDEFLER

- **Temel Amaç:** Kentsel alanlardaki sahihsiz hayvanların takibi, refahı ve envanter yönetimi için; enerji otonomisine sahip, yapay zekâ destekli bütünleşik bir Siber-Fiziksel Sistem (CPS) geliştirmektir.
- **Hedef:** özgün portal anten tasarımıyla RFID okuma mesafesini 30 cm üzerine çıkararak temassız kimliklendirme sağlamak, Edge-AI ile tür ayrımı yaparak otonom besleme gerçekleştirmek ve verileri bulut paneli üzerinden belediye birimlerine anlık raporlamaktır.

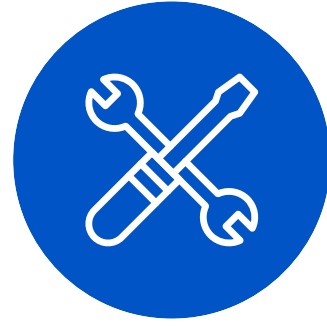


ÖZGÜN DEĞER (YENİLİKÇİ YÖNLER)



Enerji Verimliliği
(Vision-Triggered Deep Sleep)

**GÖRÜNTÜ TETİKLEMELİ
DERİN UYKU) MİMARISI
İLE GEREKSİZ ENERJİ
TÜKETİMİNİ ÖNLÜYORUZ**



Anten İnovasyonu

**STANDART EL TIPI
OKUYUCULARIN
KISITLI MESAFESİNİ
(5-15 CM) AŞARAK,
HAYVANIN DOĞAL
HAREKETİ SİRASINDA
KİMLİK TESPİTİ
SAĞLAYAN ÖZGÜN
TASARIM.**



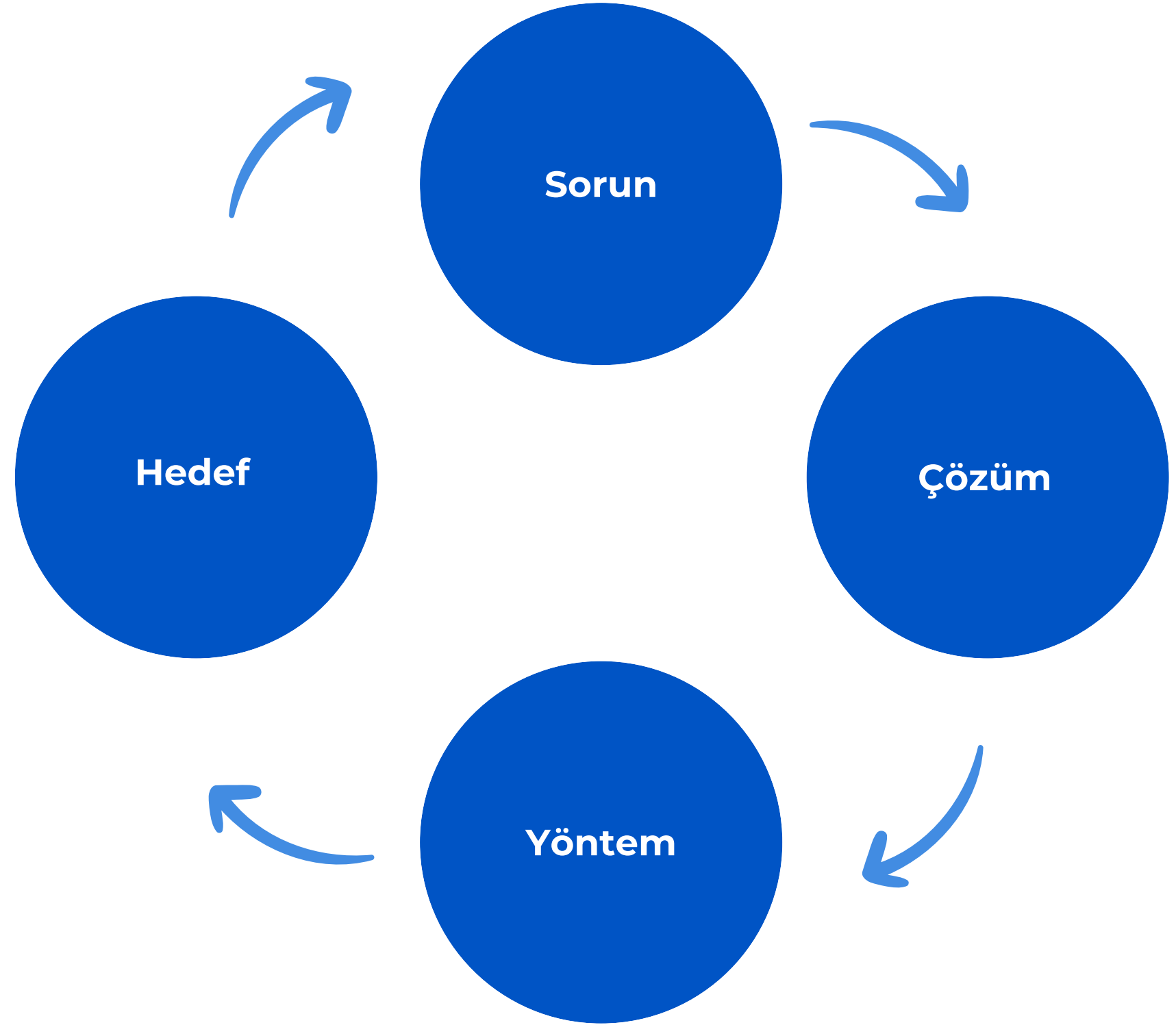
Stratejik Uyum

**12. Kalkınma
Planı'nın
"Akıllı Şehirler"
öncelikli
alanıyla
doğrudan
ilişkilidir**

YÖNTEM

ELEKTROMANYETİK TEORİ, DERİN ÖĞRENME ALGORİTMALARI VE GÖMÜLÜ SİSTEM MİMARİLERİNİ TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLAYAN HİBRİT BİR YÖNTEM İZLEMEDİR. TEK BİR ALANA ODAKLANMAK YERİNE, MEKANİK VE DİJİTAL KATMANLARIN EŞ ZAMANLI OPTİMİZASYONU SAĞLANACAKTIR.

1. ELEKTROMANYETİK TASARIM: PORTAL ANTEN İLE OKUMA MENZİLİ OPTİMİZASYONU.
2. UÇ BİLİŞİM (EDGE AI): GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE CANLI TÜRÜ TESPİTİ.
3. ENERJİ VE HABERLEŞME: OTONOM GÜÇ YÖNETİMİ VE İOT VERİ AĞI.



UÇ BİLİSİM (EDGE AI) VE SINIFLANDIRMA

- **TEKNOLOJİ:** DERİN ÖĞRENME MİMARILARI (CNN/MOBILENETV2) VE TRANSFER LEARNING METODU .
- **ÇALIŞMA PRENSİBİ:** OLAY-GÜDÜMLÜ (EVENT-DRIVEN) YAPI SAYESİNDE KAMERA PİKSEL DEĞİŞİMİ ALGILADIĞINDA SİSTEM UYANIR VE SINIFLANDIRMA YAPAR .
- **OPTİMİZASYON:** KULLANILAN TEKNİKLER İLE GECİKME (LATENCY) MINİMİZE EDİLEREK DONANIM YÜKÜ AZALTILIR .



ENERJİ OTONOMİSİ VE GÜVENLİ MOD

Hibrit Enerji: Yüksek verimli monokristal güneş paneli ve derin deşarja uygun batarya bloğu

Termal Yönetim: Kış aylarında suyun donmasını önlemek için histerezis kontrollü ve sadece kritik eşikte (+4°C) devreye giren ısıtma sistemi .

GÜVENLİ MOD: BATARYA KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜĞÜNDE AI PASİFİZE EDİLİR, TEMEL RFID FONKSİYONLARI EN AZ 30 GÜN SÜRDÜRÜLÜR.



IOT HABERLEŞME MİMARISI

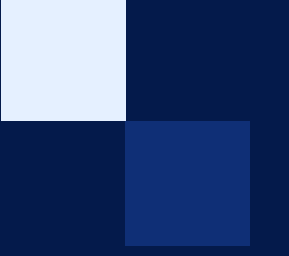
Haberleşme Altyapısı: Düşük bant genişliği tüketen ve "yayınla/abone ol" prensibiyle çalışan MQTT protokolü tercih edilmiştir.

Veri Akışı: Yerel Toplama -> GSM Modül (LTE-M/NB-IoT) -> Bulut Dashboard .

AKILLI BİLDİRİM: STOK AZALDIĞINDA VEYA KAYIP HAYVAN TESPİT EDİLDİĞİNDE BELEDİYE YETKİLİLERİNE ANLIK "PUSH NOTIFICATION" İLETİLİR



PROJE YÖNETİMİ VE SONUÇ



TEMEL İŞ PAKETLERİ:

ELEKTROMANYETİK
TASARIM VE SIMÜLASYON
(1-3 AY)

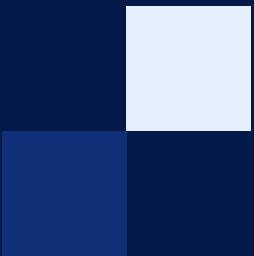
DONANIM VE ENERJİ
KURULUMU (3-5 AY)

EDGE AI VE YAZILIM
GELİŞTİRME (4-8 AY)

SİSTEM ENTEGRASYONU VE
TESTLER (6-9 AY)

SAHA VALIDASYONU VE
RAPORLAMA (10-12 AY)

- **Süre:** Proje toplam 12 ay sürecektir .
- **Metodoloji:** Teorik tasarımın deneysel prototipleme ve saha testleri ile doğrulanması esasına dayanan disiplinler arası bir süreç .



RISK YÖNETİMİ VE YAYGIN ETKİ

Risk Yönetimi (B Planları)

- **Enerji Yetersizliği:** Batarya %20 altına düşerse sistem "Güç Tasarruf Modu"na geçer, sadece temel sensörler aktif kalır .
- **Görüntü Sorunları:** Düşük ışıktaki sistem IR (Kızılötesi) destekli moda geçer veya sensör verisine ağırlık verir .
- **Veri İletişim Kopukluğu:** Veriler yerel hafızada (SD Kart) saklanır ve bağlantı sağlandığında toplu aktarılır (Data logging) .

Yaygın Etki

- **Toplumsal:** Hayvan refahına katkı ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması .
- **Ekonomik:** Güneş enerjisi ile işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve yerli teknoloji geliştirilmesi .
- **Akademik:** IoT ve yenilenebilir enerji alanında uygulamalı Ar-Ge çıktısı ve bildiri sunumu

BÜTÇE ÖZETİ VE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (KPI)

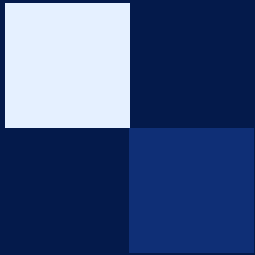
BÜTÇE ÖZETİ

- Gider Kalemleri: Makine-Teçhizat (Anten, İşlemci) ve Hizmet Alımı .(106.400TL)
- Yaklaşım: Prototip geliştirme odaklı, maliyet-etkin bir bütçe planlaması yapılmıştır.

Başarı Ölçütleri (KPI)

- Okuma: Minimum 30 cm mesafeden %100 RFID okuma doğruluğu .
- Yapay Zeka: En az %90 başarı oranıyla tür sınıflandırma .
- Süreklilik: Güneşsiz ortamda en az 30 gün operasyonel ömür

Adı / Markası / Modeli	Kullanım Gerekçesi	Teknik Özellikler	Bedeli (TL)
NVIDIA Jetson Orin Nano	Edge AI tabanlı görsel sınıflandırma	Gömülü AI bilgisayarı	24.5
Sony IMX219 Kamera Modülü	Hayvan türü tespiti	8 MP, düşük ışık uyumlu	2.8
Long-Range RFID Reader	Mikroçipli hayvan kimlikleme	ISO 11784/11785, >60 cm	9.5
CNC Kesim Bakır Portal Anten Kasa	RFID okuma alanı optimizasyonu	Özel tasarım	3.5
GSM / LTE Modülü	Bulut haberleşmesi	LTE-M / NB-IoT destekli	5
GSM Anten + SIM	Mobil veri bağlantısı	Harici anten	500
Monokristal PERC Güneş Paneli	Enerji üretimi	150 W	6.5
MPPT Şarj Kontrol Cihazı	Enerji yönetimi	Bluetooth destekli	4.5
LiFePO ₄ Akü	Enerji depolama	12V 40Ah	9.5
Load Cell (2 adet)	Mama miktarı ölçümü	Endüstriyel tip	3.6
IP67 Sıvı Seviye Sensörü	Mama seviyesi takibi	Temassız	1.5
Dozajlama Burgu & Motor	Kontrollü mama dağıtımı	Gıda sınıfı	4
Paslanmaz Çelik Dış Gövde	Dış ortam dayanımı	304 kalite	12
PCB Üretimi ve Dizi	Kontrol kartı	Çok katmanlı	3.5
TOPLAM			90.900 TL



THE TEAM

Elif Aytan

*BILGISAYAR
MÜHENDİSLİĞİ*

**Aybüke Zehra
Önver**

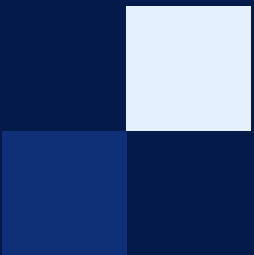
*ELEKTRİK VE
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ*

Burcu Korkmaz

*BILGISAYAR
MÜHENDİSLİĞİ*

Sıla Bostancı

*ELEKTRİK VE
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ*



TESEKKÜRLER

DINLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

